

# QA18 - Redes de Computadores I:

## Questões de aula (QA) para a aula 1 de "Camada de Enlace"

Total de pontos 1/4 ?

Estas questões devem ser respondidas após o envio das questões QP, feitas em preparação para a aula 1 de "Camada de Enlace".

Você deverá:

- \* Responder individualmente as questões (submissão 1)
- \* Discutir com o seu colega de classe as respostas escolhidas. Você devera discutir com o PAR atribuído a você (veja na descrição da aula)
- \* Resubmeter a sua resposta.

Não há obrigação para seguir esses passos mas, a princípio, eles permitirão a você aproveitar melhor o aprendizado. Observe que nessas questões você não saberá, a priori, quais estão certas (diferentemente das questões QP). Apenas após o prazo é que você receberá algum feedback.

A sua nota será a proporção dos acertos das questões. Por isso, responda com cuidado e tempo.

Endereço de e-mail \*

ramnsoures1000@gmail.com

0 de 0 pontos

Nome \*

Necessário para registro das respostas

RAMON SOARES MENDES DE MENESES LEITE

Tipo de submissão QA \*

- ☐ Primeira submissão (individual)
- ☒ Segunda submissão (discutida com outro aluno)

Identificação de par em discussão

0 de 0 pontos

Aluno com quem a questão foi discutida \*

- ☐ ANDRE PARANHOS CHAUD
- ☐ CARLOS EDUARDO RODOVALHO SOUZA CRUZ
- ☐ CEDRICK DOS SANTOS BATISTA
- ☐ DAVI COELHO DE PAULO
- ☐ DAVID CARDOSO ARAGAO MESQUITA
- ☐ EDUARDO MELLO SAMPAIO BERNARDINO
- ☐ EDUARDO VELOSO MANHAES SEABRA
- ☐ EMILY SAFIRA DA SILVA ARAUJO
- ☐ ENZO BARBOSA FELISBERTO
- ☐ ERNESTO JOSE MENDANHA NETO
- ☒ FILIPE ANDRADE PERES
- ☐ GABRIEL ARRUDA PARANHOS NETTO
- ☐ GABRIELA FELIX DE SOUZA
- ☐ GIOVANNI DE OLIVEIRA FELISBERTO
- ☐ GUILHERME FREITAS DA SILVA
- ☐ GUSTAVO ROSSY GONÇALVES RIBEIRO
- ☐ IAN GOMES PORTO
- ☐ IGOR GABRIEL BATISTA REZENDE
- ☐ ISAIAS PATRICIO DOS SANTOS COSTA
- ☐ ITALO MATOS OLIVEIRA
- ☐ IZAIAS PEREIRA DOS SANTOS
- ☐ JESSYCA BATISTA MARQUES DE OLIVEIRA
- ☒ JOAO PEDRO PORTILHO SILVA
- ☐ LUCAS ANTONIO PAIVA REZENDE SOUSA
- ☐ LUCAS ELIAS DE ANDRADE CRUVINEL
- ☐ LUIS CARLOS DA SILVA JUNIOR
- ☐ MARCOS ANTONIO LOPES LIMA
- ☐ MATEUS BONFIM DE SOUZA
- ☐ MATEUS PEREIRA DA SILVA
- ☐ MOISÉS BERNARDES NORONHA TRISTÃO
- ☐ NICOLY REGIA RODRIGUES NEGRAO
- ☐ PABLO VINICIUS DA SILVA
- ☐ PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO DO NASCIMENTO SANTANA
- ☐ RAFAEL DE CARVALHO
- ☐ RAMON SOARES MENDES DE MENESES LEITE
- ☐ RODRIGO FERREIRA BORGES
- ☐ VICTOR GONCALVES ESTRELA
- ☐ YANKARLOS DIAS E SANTOS

1 de 4 pontos

✗ QA18.1 - Você quer concorrer com os provedores de internet, oferecendo acesso sem fio à rede, mas sem necessidade de obter uma autorização da Anatel. Para isso, você pretende transmitir dados utilizando \*\*sinais sonoros\*\* na frequência de \*\*30Mhz\*\* (inaudível), usando um método bem ingênuo (e que na prática não funciona) de representar um bit 1 como um sinal com amplitude máxima e um bit 0 com a metade da amplitude. Você colocaria \*\*pontos de acesso\*\* (instalados em pontos altos da cidade) que permitiram o acesso dos clientes \*\*usando um modem especial\*\* que você também venderia. Qual é a topologia física e lógica desse cenário?

- ☐ Física: barramento; Lógica: barramento.
- ☒ Física: estrela; Lógica: barramento. ✗
- ☐ Física: estrela; Lógica: estrela.
- ☐ Física: barramento; Lógica: estrela.

Resposta correta

- ☒ Física: barramento; Lógica: estrela.

✗ QA18.2 - Você quer concorrer com os provedores de internet, oferecendo acesso sem fio à rede, mas sem necessidade de obter uma autorização da Anatel. Para isso, você pretende transmitir dados utilizando \*\*sinais sonoros\*\* na frequência de \*\*30Mhz\*\* (inaudível), usando um método bem ingênuo (e que na prática não funciona) de representar um bit 1 como um sinal com amplitude máxima e um bit 0 com a metade da amplitude. Você colocaria \*\*pontos de acesso\*\* (instalados em pontos altos da cidade) que permitiram o acesso dos clientes \*\*usando um modem especial\*\* que você também venderia. Em que situação ocorrem colisões durante a transmissão?

- ☒ Quando uma estação está transmitindo um quadro, enquanto outro quadro destinado a ela também está sendo transmitido. ✗
- ☐ Quando duas ou mais estações iniciam uma transmissão ao mesmo tempo.
- ☐ Quando uma estação está transmitindo um quadro que a estação destinatária (ou ponto de acesso) não está pronto para receber.
- ☐ Quando há alguma interceção do tempo de transmissão entre duas ou mais estações

Resposta correta

- ☒ Quando há alguma interceção do tempo de transmissão entre duas ou mais estações

✓ QA18.3 - Você quer concorrer com os provedores de internet, oferecendo acesso sem fio à rede, mas sem necessidade de obter uma autorização da Anatel. Para isso, você pretende transmitir dados utilizando \*\*sinais sonoros\*\* na frequência de \*\*30Mhz\*\* (inaudível), usando um método bem ingênuo (e que na prática não funciona) de representar um bit 1 como um sinal com amplitude máxima e um bit 0 com a metade da amplitude. Você colocaria \*\*pontos de acesso\*\* (instalados em pontos altos da cidade) que permitiram o acesso dos clientes \*\*usando um modem especial\*\* que você também venderia. Na frequência e método de transmissão adotados, supondo que funcione - e ele é problemático em diversos aspectos - seria possível transmitir a uma velocidade de 15Mbit/s. Considerando que o método funciona, a capacidade de transmissão do protocolo

- ☒ Depende do número de estações transmitindo ✓
- ☐ Depende da quantidade de bytes transmitidos
- ☐ Depende da distância entre a estação e o "ponto de acesso"
- ☐ É de 100% da velocidade de transmissão disponível.

✗ QA18.4 - Você quer concorrer com os provedores de internet, oferecendo acesso sem fio à rede, mas sem necessidade de obter uma autorização da Anatel. Para isso, você pretende transmitir dados utilizando \*\*sinais sonoros\*\* na frequência de \*\*30Mhz\*\* (inaudível), usando um método bem ingênuo (e que na prática não funciona) de representar um bit 1 como um sinal com amplitude máxima e um bit 0 com a metade da amplitude. Você colocaria \*\*pontos de acesso\*\* (instalados em pontos altos da cidade) que permitiram o acesso dos clientes \*\*usando um modem especial\*\* que você também venderia. Suponha que o controle de acesso ao meio do protocolo funciona da seguinte maneira: (1). Antes de transmitir, uma estação "ouve" o meio (sinais sonoros de 30Mhz). (2). Se a estação perceber algum sinal, então ela fica esperando até que o sinal pare de ser transmitido, quando então, imediatamente, a estação inicia a transmissão. (3). Durante uma transmissão, uma estação pode enviar quantos quadros forem necessários para esvaziar a sua fila de transmissão. Quais são as \*\*únicas\*\* propriedades do protocolo que apresentam características indesejáveis?

- ☒ Retardo de transferência. ✗
- ☐ Justiça.
- ☐ Capacidade e justiça.
- ☐ Capacidade.
- ☐ Capacidade, justiça e retardo de transferência.
- ☐ Justiça e retardo de transferência.

Resposta correta

- ☒ Capacidade, justiça e retardo de transferência.

QA18.5 - Justifique a sua resposta anterior.

Justiça é desejável pois todas as estações precisam ter o mesmo direito de transmitir dados dentro de um mesmo contexto e, neste caso, isso não é possível, já que não são todas que poderão enviar. A capacidade é desejável pois neste cenário não tem um limite de vazão. Isto torna somente o retardo de transferência indesejável.